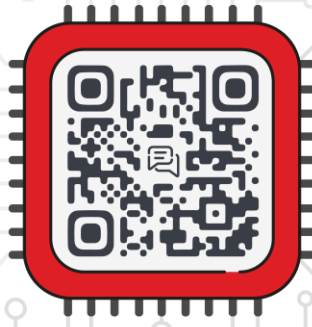




4



7



840 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الفروق التراجعية

د. عبدالله العمر



RB Informatcs; 28/4/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

تحليل عددي

تكلما في المحاضرة السابقة عن طرق الاستيفاء بخطوات ثابتة وغير ثابتة وستتعرف في هذه المحاضرة عن آخر طرق الاستيفاء التي سنتطرق لها ضمن المقرر وهي الاستيفاء بطريقة نيوتن غريغوري التراجعية.

## الفروق التراجعية وجداول الفروق التراجعية :

ليكن  $y_0, y_1, \dots, y_n$  قيم التابع  $y = f(x)$  عند النقاط  $x_0, x_1, \dots, x_n$  , يعرف المؤثر التفاضلي التراجعي  $\nabla$  على التابع  $y = f(x)$  كما يلي:  
من المرتبة الأولى:

$$\nabla y_n = y_n - y_{n-1}$$

$$\nabla y_1 = y_1 - y_0, \nabla y_2 = y_2 - y_1, \nabla y_3 = y_3 - y_2, \dots$$

من المرتبة الثانية:

$$\nabla^2 y_n = \nabla(\nabla y_n) = \nabla(y_n - y_{n-1}) = \nabla y_n - \nabla y_{n-1} = y_n - y_{n-1} - (y_{n-1} - y_{n-2})$$

$$= y_n - y_{n-1} - y_{n-1} + y_{n-2}$$

$$\Rightarrow \nabla^2 y_n = y_n - 2y_{n-1} + y_{n-2}$$

وبشكل مشابه تعرف الفروق التراجعية من المرتبة الثالثة والرابعة وهكذا ...

وبشكل عام تعطى الفروق التراجعية من المرتبة  $k$  كما يلي:

$$\nabla^k y_n = \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} y_{n-i}$$

تبرهن العلاقة السابقة كما يلي :

نعرف الفروق التراجعية من المرتبة الاولى ثم من المرتبة الثانية ثم من المرتبة الثالثة ثم نكتب "بنفس الطريقة تعرف بقية الفروق ومنه بشكل عام نحصل على العلاقة السابقة " , ويمكن أيضاً أن نبرهنها بالاستقراء الرياضي.

**ملاحظة:** المؤثر التفاضلي التراجعي يعرف بـ  $\nabla$  ويسمى "نبلا" اما المؤثر التقدمي يعرف بـ  $\Delta$  ويسمى "دلتا"

ويمكن تنظيم جدول الفروق التراجعية كما يلي:

| $x$   | $y$   | $\nabla y$               | $\nabla^2 y$                             | $\nabla^3 y$                                 |
|-------|-------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| $x_0$ | $y_0$ | $\nabla y_1 = y_1 - y_0$ |                                          |                                              |
| $x_1$ | $y_1$ |                          | $\nabla^2 y_2 = \nabla y_2 - \nabla y_1$ |                                              |
| $x_2$ | $y_2$ | $\nabla y_2 = y_2 - y_1$ |                                          | $\nabla^3 y_3 = \nabla^2 y_3 - \nabla^2 y_2$ |
| $x_3$ | $y_3$ | $\nabla y_3 = y_3 - y_2$ | $\nabla^2 y_3 = \nabla y_3 - \nabla y_2$ |                                              |

### طريقة استيفاء نيوتن غريغوري التراجعية:

ليكن  $y_0, y_1, \dots, y_n$  قيم التابع  $y = f(x)$  عند النقاط  $x_0, x_1, \dots, x_n$  ، ولنفرض أن  $h = x_{k+1} - x_k$  (الفرق بين القيم مقدار ثابت) ، تكتب كثير الحدود الموافقة للتابع  $y = f(x)$  في نقاط المعرف فيها بطريقة استيفاء نيوتن غريغوري التراجعية كما يلي:

$$p_n(x) = a_0 + \sum_{k=1}^n a_k \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_{n-j}) \dots (*)$$

$$\Rightarrow p_n(x) = a_0 + a_1(x - x_n) + a_2(x - x_n)(x - x_{n-1}) + \dots$$

حيث:  $a_0, a_1, \dots, a_n$  ثوابت يطلب تعيينها ، ولتعيين هذه الثوابت نتبع ما يلي :

$$1) x = x_n \Rightarrow p_n(x_n) = a_0 + 0 = a_0$$

ولكن حسب الاستيفاء:  $y_n = a_0 \Leftarrow p_n(x_n) = y_n$

$$2) x = x_{n-1} \Rightarrow p_n(x_{n-1}) = a_0 + a_1(x_{n-1} - x_n) + 0 = a_0 + a_1(x_{n-1} - x_n)$$

وحسب تعريف الاستيفاء:  $y_{n-1} = a_0 + a_1(x_{n-1} - x_n) \Leftarrow p_n(x_{n-1}) = y_{n-1}$

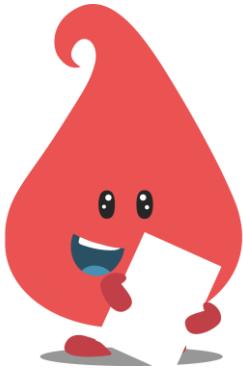
نضرب طرفين بـ  $(-1)$ :

$$\Rightarrow a_0 - y_{n-1} = a_1(x_n - x_{n-1})$$

لكن:  $a_0 = y_n$

$$y_n - y_{n-1} = a_1(x_n - x_{n-1})$$

$$\Rightarrow a_1 = \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = \frac{\nabla y_n}{h} = \frac{\nabla^1 y_n}{1! h^1}$$



$$a_2 = \frac{\nabla^2 y_n}{2! h^2}$$

وبنفس الطريقة عندما  $x = x_{n-2}$  نجد أن:  
بشكل عام يمكن أن نكتب:

$$a_k = \frac{\nabla^k y_n}{k! h^k}$$

نعوض في (\*) فنحصل :

$$p_n(x) = y_n + \sum_{k=1}^n \frac{\nabla^k y_n}{k! h^k} \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_{n-j})$$

تسمى كثيرة الحدود السابقة بكثيرة حدود نيوتن غريغوري التراجعية .

**ملاحظة:**

إذا كان الفرق ثابت بين القيم أي  $h = x_{k+1} - x_k$  يمكن تطبيق طريقة نيوتن الفروق التقدمية أو التراجعية أو المقسومة. أما إذا كان الفرق غير ثابت فيمكننا تطبيق طريقة نيوتن الفروق المقسومة فقط.

**صيغة نيوتن غريغوري التراجعية:**

لدينا :

$$p_n(x) = y_n + \frac{\nabla y_n}{1! h} (x - x_n) + \frac{\nabla^2 y_n}{2! h^2} (x - x_n)(x - x_{n-1}) + \frac{\nabla^3 y_n}{3! h^3} (x - x_n)(x - x_{n-1})(x - x_{n-2}) + \dots$$

$$p_n(x) = y_n + \frac{\nabla y_n}{1!} \frac{(x - x_n)}{h} + \frac{\nabla^2 y_n}{2!} \frac{(x - x_n)}{h} \frac{(x - x_{n-1})}{h} + \frac{\nabla^3 y_n}{3!} \frac{(x - x_n)}{h} \frac{(x - x_{n-1})}{h} \frac{(x - x_{n-2})}{h} \dots (**)$$

نضع:

$$s = \frac{x - x_n}{h} \Rightarrow x = x_n + s \cdot h$$

لحساب الحد  $\frac{x - x_{n-1}}{h}$  نبدل كل  $x$  بقيمتها:

$$\frac{x - x_{n-1}}{h} = \frac{x_n + h \cdot s - x_{n-1}}{h}$$

ولكن بطريقة نيوتن غريغوري التراجعية فرضنا أن  $h = x_n - x_{n-1}$  (الفرق بين القيم مقدار ثابت) ، ومنه نجد:

$$\frac{h + h \cdot s}{h} = \frac{h[1 + s]}{h} = s + 1$$

وبنفس الطريقة نجد:  $\frac{x - x_{n-2}}{h} = s + 2$  ,  $\frac{x - x_{n-3}}{h} = s + 3$  وهكذا...

نعوض في (\*\*) فنحصل على:

$$p_n(x) = y_n + s \frac{\nabla y_n}{1!} + \frac{s(s+1)}{2!} \nabla^2 y_n + \frac{s(s+1)(s+2)}{3!} \nabla^3 y_n + \dots$$

تسمى العلاقة السابقة بصيغة (نيوتن غريغوري التراجعية).

مبرهنة:

تعطى عبارة الخطأ أثناء تطبيق طريقة نيوتن غريغوري التراجعية كما يلي:

$$e(x_s) \leq \binom{s+n}{n+1} \nabla^{n+1} y_n$$

حيث أن  $y_n$  هي آخر قيمة بالجدول و  $n$  درجة كثيرة الحدود.

مثال:

ليكن لدينا التابع  $y = f(x)$  المعرف بالجدول التالي:

| $x$ | 0,0   | 0,2   | 0,4   | 0,6   | 0,8   | 1,0   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $y$ | 0.000 | 0.203 | 0.423 | 0.684 | 1.030 | 1.557 |

والمطلوب:

1. أوجد قيمة التابع  $y = f(x)$  في النقطة 0,73 بطريقة نيوتن غريغوري التراجعية حتى المرتبة الثالثة.

2. احسب الخطأ المرتكب.

الحل:

نشكل جدول الفروق التراجعية حتى المرتبة الرابعة كما يلي:

| $x$ | $y$   | $\nabla y$ | $\nabla^2 y$ | $\nabla^3 y$ | $\nabla^4 y$ |
|-----|-------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0,0 | 0.000 | 0.203      |              |              |              |
| 0,2 | 0.203 | 0.220      | 0.017        |              |              |
| 0,4 | 0.423 | 0.261      | 0.041        | 0.024        | 0.020        |
| 0,6 | 0.684 | 0.346      | 0.085        | 0.044        | 0.052        |
| 0,8 | 1.030 | 0.527      | 0.181        | 0.096        |              |
| 1,0 | 1.557 |            |              |              |              |

إن كثيرة حدود نيوتن غريغوري التراجعية من المرتبة الثالثة تعطي بالعلاقة:

$$p_3(x) = y_n + \nabla y_n S + \nabla^2 y_n \frac{S(S+1)}{2!} + \nabla^3 y_n \frac{S(S+1)(S+2)}{3!} \quad ; \quad S = \frac{0,73 - 1}{0,2} = -1,35$$

$$\Rightarrow p_3(0,73) = 1.557 + (-1,35)(0.527) + \frac{1}{2}(-0,35)(-1,35)(0,181)$$

$$+ \frac{1}{6}(0,65)(-0,35)(-1,35)(0,096)$$

$$\Rightarrow p_3(0,73) = 0,893$$

**ملاحظة:** طُلب هنا كثير حدود من الدرجة الثالثة نقف بالفروق عند  $\Delta^3 y_n$  ويكون مقدار الخطأ هو الحد الذي يليه أي أول حد اهملناه .

إن الخطأ هو الحد الذي يلي الحد الثالث أي أول حد اهملناه وهو الحد الرابع:

$$e(x_s) = \binom{S+3}{4} \nabla^4 y_n = \frac{(S+3)(S+2)(S+1)S}{24} \nabla^4 y_n$$

$$= \frac{(1,65)(0,65)(-0,35)(-1,35)}{24} (0,052) = 0,001$$

مبرهنة(1): (للاطلاع)

لتكن  $y_0, y_1, \dots, y_n$  قيم التابع  $y = f(x)$  عند النقاط  $x_0, x_1, \dots, x_n$  ، ولنفرض  $h = x_{k+1} - x_k$  (الفرق بين القيم مقدار ثابت)، عندئذ:

1. العلاقة بين الفروق المقسومة والفروق التقدمية :

$$f[x_k, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_{k+r}] = \frac{\Delta^r f(x_k)}{r! h^r}$$

2. العلاقة بين الفروق المقسومة والفروق التراجعية :

$$f[x_k, x_{k-1}, x_{k-2}, \dots, x_{k-r}] = \frac{\nabla^r f(x_k)}{r! h^r}$$

مبرهنة(2) : (للاطلاع)

لتكن  $y_0, y_1, \dots, y_n$  قيم التابع  $y = f(x)$  عند النقاط  $x_0, x_1, \dots, x_n$  ، ولنفرض  $h = x_{k+1} - x_k$  عندئذ:

1. كثيرة حدود نيوتن بدلالة الفروق المقسومة التقدمية :

$$p_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n \frac{\Delta^k f(x_0)}{k! h^k} \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j)$$

2. كثيرة حدود نيوتن بدلالة الفروق المقسومة التراجعية:

$$p_n(x) = f[x_n] + \sum_{k=1}^n \frac{\nabla^k f(x_n)}{k! h^k} \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_{n-j})$$

يتم البرهان اعتماداً على المبرهنة السابقة.

### مثال:

أوجد كثيرة حدود نيوتن – الفروق المقسومة التقدمية الموافقة للتابع  $y = f(x)$  المعروف كما يلي , وذلك اعتماداً على النظرية التي تربط بين الفروق المقسومة والفروق التقدمية.

|     |   |   |    |    |
|-----|---|---|----|----|
| $x$ | 1 | 3 | 5  | 7  |
| $y$ | 6 | 9 | 14 | 21 |

الحل:

نشكل جدول الفروق التقدمية.

| x | y  | $\Delta y$ | $\Delta^2 y$ | $\Delta^3 y$ |
|---|----|------------|--------------|--------------|
| 1 | 6  |            |              |              |
|   |    | 3          |              |              |
| 3 | 9  |            | 2            |              |
|   |    | 5          |              | 0            |
| 5 | 14 |            | 2            |              |
|   |    | 7          |              |              |
| 7 | 21 |            |              |              |

تعطى كثيرة حدود استيفاء نيوتن – الفروق المقسومة التقدمية اعتماداً على النظرية التي تربط بين الفروق المقسومة والفروق التقدمية كما يلي:

$$P_3(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^3 \frac{\Delta^k f(x_0)}{k! h^k} \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j)$$

$$= 6 + \frac{3}{2}(x - 1) + \frac{1}{4}(x - 1)(x - 3) = \frac{1}{4}(x^2 + 2x + 21)$$

ليكن التابع  $y = f(x)$  المعروف بالجدول التالي، أوجد كثيرة حدود استيفاء نيوتون الفروق المقسومة التراجعية وذلك اعتماداً على النظرية التي تربط الفروق المقسومة مع الفروق التراجعية .

| x | 1 | 3 | 5 | 7  |
|---|---|---|---|----|
| y | 3 | 5 | 7 | 10 |

الحل: نشكل جدول الفروق التراجعية:

| x | y  | $\nabla y$ | $\nabla^2 y$ | $\nabla^3 y$ |
|---|----|------------|--------------|--------------|
| 1 | 3  |            |              |              |
|   |    | 2          |              |              |
| 3 | 5  |            | 0            |              |
|   |    | 2          |              | 1            |
| 5 | 7  |            | 1            |              |
|   |    | 3          |              |              |
| 7 | 10 |            |              |              |

تعطى كثيرة حدود استيفاء نيوتن – الفروق المقسومة التراجعية وذلك اعتماداً على النظرية التي تربط بين الفروق المقسومة والفروق التراجعية كما يلي:

$$\begin{aligned}
 P_3(x) &= f[x_3] + \sum_{k=1}^3 \frac{\nabla^k f(x_3)}{k! h^k} \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_{3-j}) \\
 &= 10 + \frac{3}{2}(x - 7) + \frac{1}{8}(x - 7)(x - 5) + \frac{1}{48}(x - 7)(x - 5)(x - 3) \\
 &= \frac{1}{16} \left( \frac{x^3}{3} - 3x^2 + \frac{71}{3}x + 27 \right)
 \end{aligned}$$



انتهت المحاضرة